

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ㅎ ㅎ ㅎ ㄸ ㄸ ㄸ



BÀI GIẢNG MÔN
QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

BIÊN SOẠN: Ths. Phan Tú Anh

LỜI MỞ ĐẦU

Vai trò của công nghệ trong bất cứ giai đoạn nào của xã hội loài người đã được lịch sử thừa nhận. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ XX, vai trò của công nghệ ngày càng rõ rệt, trở thành yếu tố có tính quyết định cho sự phát triển.

Ngày nay, các quốc gia đều thừa nhận: công nghệ là công cụ chiến lược để phát triển kinh tế xã hội một cách nhanh chóng và bền vững trong môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh quyết liệt.

Tuy nhiên, năng lực công nghệ lại còn quan trọng hơn vì chính năng lực công nghệ sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả công nghệ, cải tiến và sáng tạo công nghệ. Do đó công việc của Quản trị công nghệ là liên kết những lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và quản trị để hoạch định, phát triển và thực hiện năng lực công nghệ nhằm vạch ra và hoàn thành mục tiêu chiến lược và tác nghiệp của tổ chức.

Như vậy, quản trị công nghệ thỏa đáng sẽ nâng cao được năng lực công nghệ và do vậy, góp phần tăng cường vào năng lực cạnh tranh.

Bài giảng “Quản trị công nghệ” được biên soạn nhằm cung cấp một số kiến thức cơ bản về quản trị công nghệ cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. Nội dung gồm 5 chương. Cụ thể như sau:

Chương 1: Công nghệ và quản trị công nghệ.

Chương 2: Đánh giá năng lực công nghệ.

Chương 3: Lựa chọn và đổi mới công nghệ.

Chương 4: Quản trị R & D

Chương 5: Chuyển giao công nghệ.

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của sinh viên và đồng nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	
CHƯƠNG 1: CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ.....	1
1.1. CÔNG NGHỆ.....	1
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về công nghệ.....	1
1.1.2. Các đặc trưng của công nghệ.....	5
1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công nghệ.....	18
1.2 QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ.....	20
1.2.1 Khái niệm Quản trị công nghệ (MOT- Management of technology).....	20
1.2.2 Các hoạt động của quản trị công nghệ.....	21
1.2.3 Vai trò của quản trị công nghệ trong sản xuất và kinh doanh.....	23
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ.....	26
2.1. NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ.....	26
2.1.1 Khái niệm năng lực công nghệ.....	26
2.1.2. Mục đích của đánh giá năng lực công nghệ.....	29
2.2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ.....	29
2.2.1. Đánh giá năng lực công nghệ ở doanh nghiệp.....	30
2.2.2. Đánh giá năng lực công nghệ ở cấp ngành/ cấp quốc gia.....	40
2.3. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ.....	41
2.3.1. Nâng cao nhận thức và hiểu biết về năng lực công nghệ.....	41
2.3.2. Xây dựng yêu cầu năng lực công nghệ cơ sở, ngành, quốc gia.....	417
2.3.3. Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp phân tích đánh giá năng lực công nghệ.....	41
2.3.4. Tạo nguồn nhân lực cho công nghệ.....	42
2.3.5. Xây dựng và củng cố hạ tầng cơ sở công nghệ.....	43
CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ.....	45
3.1. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ.....	45
3.1.1. Khái niệm công nghệ thích hợp.....	45
3.1.2 Các tiêu thức lựa chọn công nghệ thích hợp.....	51
3.1.3. Một số phương pháp lựa chọn công nghệ.....	52
3.2. ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ.....	57
3.2.1. Khái niệm đổi mới công nghệ.....	57
3.2.2 Phân loại đổi mới công nghệ.....	62
3.2.3 Quá trình đổi mới công nghệ.....	64
3.2.4. Tác động của đổi mới công nghệ.....	69

3.2.5. Áp dụng công nghệ mới	77
CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ R&D.....	81
4.1. HOẠT ĐỘNG R&D CỦA DOANH NGHIỆP.....	81
4.1.1. Khái niệm.....	81
4.1.2. Mục tiêu của R&D.....	83
4.1.3. Tổ chức hoạt động R&D.....	83
4.1.4. Lựa chọn nhân sự cho hoạt động R&D.....	84
4.1.5. Lập ngân sách cho R&D.....	85
4.2. DỰ ÁN R&D.....	85
4.2.1. Mục tiêu của dự án R&D.....	85
4.2.2. Hoạch định dự án R&D.....	85
4.2.3. Giám sát sự phát triển của dự án R&D.....	86
4.2.4. Đánh giá dự án R&D.....	86
4.3. HỆ THỐNG R&D QUỐC GIA.....	86
4.4. QUỐC TẾ HÓA HOẠT ĐỘNG R&D.....	88
CHƯƠNG 5: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.....	89
5.1. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.....	89
5.1.1. Khái niệm và nguyên nhân xuất hiện chuyển giao công nghệ.....	89
5.1.2. Đối tượng chuyển giao công nghệ.....	92
5.1.3. Phân loại chuyển giao công nghệ.....	93
5.1.4. Hình thức và phương thức chuyển giao công nghệ.....	94
5.1.5. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ.....	95
5.2. QUÁ TRÌNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.....	96
5.2.1. Thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận công nghệ.....	96
5.2.2. Các yêu cầu đối với công nghệ trong chuyển giao công nghệ.....	100
5.2.3. Các kênh chuyển giao công nghệ quốc tế.....	100
5.2.4. Hợp đồng chuyển giao công nghệ.....	101
5.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển giao công nghệ.....	105
5.3. SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.....	107
5.3.1 Khái niệm về sở hữu trí tuệ.....	107
5.3.2 Vai trò của quyền sở hữu trí tuệ trong chuyển giao công nghệ.....	109
5.4 KINH NGHIỆM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN.....	109
5.4.1. Những thuận lợi, khó khăn trong chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển.....	109

5.4.2 Điều kiện để chuyển giao công nghệ thành công ở các nước đang phát triển...	111
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	116

PTIT

CHƯƠNG 1

CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ

1.1. Công nghệ

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về công nghệ

1.1.1.1. Khái niệm

Công nghệ là sản phẩm do con người tạo ra và sử dụng làm công cụ sản xuất ra của cải vật chất. Công nghệ thường được hiểu là quá trình để tiến hành một công đoạn sản xuất, là thiết bị để thực hiện một công việc. Vì vậy công nghệ thường được gắn với:

- Quy trình công nghệ
- Thiết bị công nghệ
- Dây chuyền công nghệ.

Do vậy ta thấy công nghệ là tất cả những cái gì dùng để biến đổi đầu vào thành đầu ra. Chính vì vậy công nghệ rất nhiều và đa dạng.

Ngoài ra ngay cả khi việc sản xuất sản phẩm lại có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau nên người sử dụng công nghệ trong những điều kiện và hoàn cảnh khác nhau sẽ dẫn đến sự hiểu biết của họ về công nghệ không thể giống nhau. Việc phát triển như vũ bão của cách mạng công nghệ cũng đã làm thay đổi nhiều quan niệm cũ trước đây về công nghệ.

Do số lượng công nghệ nhiều đến mức không thể thống kê được nên cho đến nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về công nghệ. Một số tổ chức chuyên nghiên cứu về công nghệ đã đưa ra một số quan niệm của mình về công nghệ như sau:

- Theo quan điểm của UNIDO: Công nghệ là việc áp dụng khoa học vào công nghiệp bằng cách sử dụng các kết quả nghiên cứu và xử lý nó một cách có hệ thống và có phương pháp.

- Theo quan điểm ESCAP: Công nghệ là hệ thống kiến trúc, quy trình và kỹ thuật dùng để chế biến vật liệu và xử lý thông tin. Nó bao gồm kiến thức, kỹ năng, thiết bị, phương pháp và các hệ thống dùng trong việc tạo ra hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

- Theo luật khoa học và công nghệ: Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm.

Dù có nhiều cách hiểu khác nhau về công nghệ, nhưng một định nghĩa về công nghệ được coi là đầy đủ khi nó bao gồm 4 nội dung sau:

- Công nghệ là máy biến đổi: Nói đến khả năng làm ra sản phẩm của công nghệ.
- Công nghệ là một công cụ: Bởi vì công nghệ là một sản phẩm của con người.
- Công nghệ là kiến thức: Cốt lõi của mọi hoạt động công nghệ là kiến thức
- Công nghệ là sự hiện thân trong các vật thể: Công nghệ được coi như một hàng hóa, dịch vụ có thể mua bán được.

1.1.1.2. Các thành phần cơ bản của công nghệ

Một công nghệ dù đơn giản hay phức tạp cũng phải gồm 4 thành phần tác động qua lại lẫn nhau để tạo ra sự biến đổi mong muốn. Các thành phần này hàm chứa trong các phương tiện kỹ thuật (phần kỹ thuật), trong kỹ năng của con người (phần con người), trong các tư liệu (phần thông tin) và trong khung thể chế (phần tổ chức).

- Phần kỹ thuật (Technowave-T): Bao gồm mọi phương tiện vật chất như công cụ, máy móc, thiết bị, vật liệu, nhà máy... Trong công nghệ sản xuất, các vật thể này thường làm thành dây chuyền để thực hiện quá trình biến đổi gọi là dây chuyền công nghệ.

- Phần con người (Humanwave-H): Công nghệ hàm chứa trong kỹ năng công nghệ của con người làm việc trong công nghệ bao gồm mọi năng lực của con người: kỹ năng do học hỏi, tích lũy được trong quá trình hoạt động, nó cũng bao gồm tố chất của con người như tính sáng tạo, sự nhanh nhẹn, khả năng lãnh đạo, đạo đức lao động.

- Phần tổ chức (Orgawave-O): Thường được gọi là cơ cấu tổ chức. Bao gồm những quy định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ, sự phối hợp của các cá nhân hoạt động trong công nghệ, kể cả những quy trình đào tạo công nhân, bố trí sắp xếp thiết bị nhằm sử dụng tốt nhất phần kỹ thuật và phần con người.

- Phần thông tin (Infowave-I): Công nghệ hàm chứa trong các dữ liệu đã được tư liệu hóa được sử dụng trong công nghệ, bao gồm các dữ liệu về phần kỹ thuật, phần con người và phần tổ chức.

1.1.1.3. Mối quan hệ giữa 4 thành phần công nghệ

Cách sử dụng hiệu quả 4 thành phần này ở một phương tiện chuyển đổi đòi hỏi phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Thứ nhất, Phần kỹ thuật cần các nhà vận hành có những năng lực nhất định. Phần Con người phải hoàn thiện dần dần vận hành thao tác đến nâng cấp cao hơn và cuối cùng là tạo ra phần Kỹ thuật. Phần thông tin là tri thức tích lũy cần phải được cập nhật đều đặn, trong khi phần Tổ chức phải được tiếp tục mở rộng phát triển để đáp ứng những yêu cầu thay đổi bên trong và bên ngoài hoạt động biến đổi.

Tất cả 4 thành phần của Công nghệ đều bổ sung cho nhau và đòi hỏi cùng một lúc phải có ở bất kỳ công đoạn nào. Không có sự biến đổi các nguồn lực tự nhiên thành các nguồn lực sản xuất nào có thể diễn ra lại thiếu hẳn bất kỳ một trong số 4

thành phần này của công nghệ. Bốn thành phần này của công nghệ có tác động qua lại khá phức tạp và hiểu được bản chất của những tác động qua lại này rất quan trọng.

- Phần kỹ thuật là cốt lõi của bất kỳ một hệ thống biến đổi nào. Phần kỹ thuật được triển khai, lắp đặt, vận hành và cải tiến chủ yếu bởi Phần Con người sử dụng Phần thông tin đã được tích lũy. Phần kỹ thuật không thể tự nó thực hiện được và chẳng còn ích lợi gì nếu phần Con người lại không sử dụng nó.

- Phần Con người giữ một vai trò chủ chốt trong việc tiến hành các hoạt động chuyển đổi. Chính là phần con người làm cho phần kỹ thuật trở nên có tác dụng. Tuy nhiên trong phạm vi những gì có thể làm được, nó dẫn dắt bởi phần Thông tin có sẵn và Phần Tổ chức mà trong đó nó hoạt động. Phần con người cũng dẫn tới việc tạo ra phần Thông tin nhiều hơn và do vậy cũng làm cho việc sử dụng phần kỹ thuật được tăng cường hơn.

- Phần thông tin thể hiện sự tích lũy tri thức của loài người. Số lượng tri thức có hiện nay liên tục phát triển, do đó phần thông tin đòi hỏi phải liên tục cập nhật thường xuyên. Nếu không cập nhật đều đặn thì việc lựa chọn và sử dụng đúng đắn phần kỹ thuật sẽ không thể thực hiện được. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan tổ chức là đảm bảo việc bổ sung, sử dụng và cập nhật các dạng thích hợp của phần thông tin.

- Phần tổ chức phối hợp với phần thông tin, phần con người và phần kỹ thuật trong một công đoạn biến đổi để đạt được hiệu quả việc biến đổi như mong muốn các nguồn lực tự nhiên thành các nguồn lực sản xuất. Với sự gia tăng hiệu quả của phần tổ chức, hiệu suất của 3 thành phần kia cũng có xu hướng tăng lên. Nhìn chung, phần Tổ chức phải được mở rộng để thích ứng với sự năng động của 3 thành phần kia và của môi trường kinh tế xã hội mà bên trong nó diễn ra hoạt động biến đổi.

Ngoài ra mối quan hệ giữa bốn thành phần công nghệ có thể được biểu thị qua giá trị đóng góp của công nghệ vào giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

$$TCA = TCC.VA$$

Trong đó :

- VA: Giá trị gia tăng.
- TCA: Giá trị đóng góp của công nghệ
- TCC: Hàm hệ số đóng góp của các thành phần công nghệ.

$$TCC = T^{bt} \cdot H^{bh} \cdot I^{bi} \cdot O^{bo}$$

T; H; I; O là hệ số đóng góp của các thành phần công nghệ. Trị số đóng góp của các thành phần phụ thuộc vào độ phức tạp và độ hiện đại của nó, quy ước:

$$0 < T, H, I, O \leq 1.$$

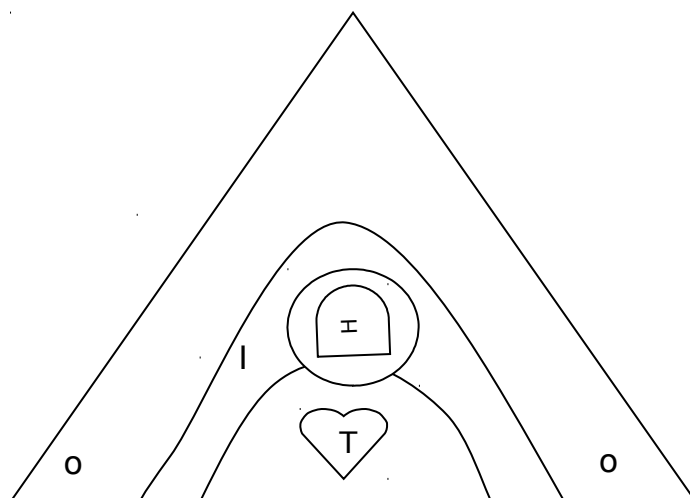
Quy ước này thể hiện một công nghệ nhất thiết phải có 4 thành phần.

β_t ; β_h ; β_i ; β_o là cường độ đóng góp của các thành phần công nghệ tương ứng, nó thể hiện tầm quan trọng của mỗi thành phần công nghệ trong một công nghệ, quy ước

$$\beta_t + \beta_h + \beta_i + \beta_o = 1$$

Cường độ đóng góp của một thành phần công nghệ thể hiện tiềm năng của thành phần công nghệ trong việc nâng cao giá trị của hàm hệ số đóng góp TCC

PTIT

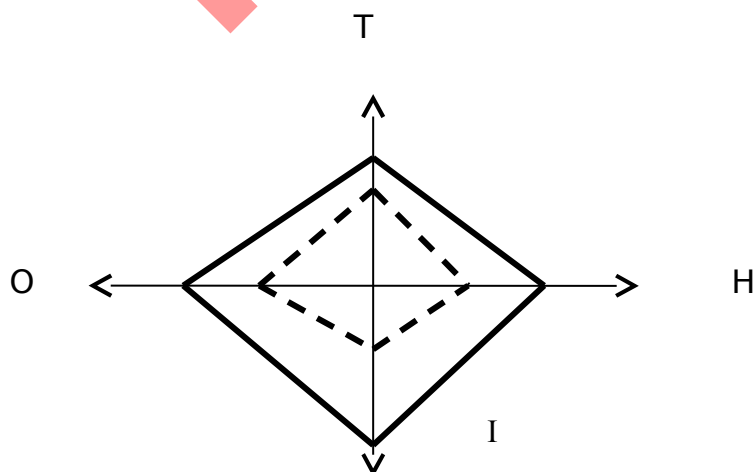


Hình 1.1. Minh họa mối quan hệ giữa bốn thành phần công nghệ

Hình 1.1 miêu tả mối quan hệ giữa 4 thành phần công nghệ, trong đó phần H như bộ não, phần T như trái tim, không khí xung quanh như thông tin I, tất cả nằm trong ngôi nhà tổ chức O.

Nếu xác định được hệ số đóng góp của các thành phần công nghệ, ta có thể vẽ đồ thị để biểu diễn hiện trạng công nghệ trên đồ thị THIO.

Hình 1.2 cho thấy đồ thị THIO của 2 doanh nghiệp trong cùng một ngành nhưng các thành phần công nghệ có mức độ phức tạp khác nhau (do vậy mức đóng góp của các thành phần công nghệ tương ứng của 2 doanh nghiệp cũng khác nhau).



Hình 1.2. Biểu diễn 4 thành phần công nghệ trên đồ thị THIO

1.1.1.4. Phân loại công nghệ

1- Phân loại chung

- Theo tính chất: Công nghệ sản xuất, công nghệ dịch vụ, công nghệ thông tin....

- Theo ngành nghề: Công nghệ nông nghiệp, công nghệ công nghiệp, công nghệ sản xuất hàng tiêu dùng...

- Theo sản phẩm: Công nghệ sản xuất ô tô, công nghệ sản xuất xi măng....

- Theo đặc tính công nghệ: Công nghệ sản xuất đơn chiếc, công nghệ sản xuất hàng loạt, công nghệ sản xuất liên tục...

2- Phân loại theo quan điểm của các nhà quản trị

- Theo trình độ công nghệ: Công nghệ truyền thống, công nghệ tiên tiến, công nghệ trung gian.

- Theo mục tiêu phát triển công nghệ

+ Công nghệ phát triển: Bao gồm các công nghệ đảm bảo cung cấp các nhu cầu thiết yếu cho xã hội như: ăn, ở, mặc, đi lại..

+ Công nghệ thúc đẩy: Bao gồm các công nghệ tạo nên sự tăng trưởng kinh tế trong quốc gia.

+ Công nghệ dẫn dắt: Là các công nghệ có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Theo góc độ môi trường: Công nghệ ô nhiễm và công nghệ sạch. Công nghệ sạch là công nghệ mà quá trình sản xuất tuân theo điều kiện giảm ảnh hưởng ô nhiễm đến môi trường, sử dụng các nguồn nguyên liệu thô và năng lượng với chi phí hợp lý và kinh tế.

- Theo đặc thù của công nghệ: Công nghệ cứng và công nghệ mềm.

Cách phân loại này xuất phát từ quan niệm công nghệ gồm bốn thành phần, trong đó phần kỹ thuật được coi là phần cứng, ba thành phần còn lại được coi là phần mềm của công nghệ. Một công nghệ mà phần cứng của nó được đánh giá là đóng vai trò chủ yếu thì công nghệ đó được coi là công nghệ cứng và ngược lại. Cũng có quan niệm công nghệ cứng là công nghệ khó thay đổi, còn công nghệ mềm là những công nghệ mà có chu trình sống ngắn, phát triển nhanh.

- Theo đầu ra của công nghệ: Công nghệ sản phẩm và công nghệ quá trình

+ Công nghệ sản phẩm: Liên quan đến việc thiết kế sản phẩm, sử dụng và bảo dưỡng sản phẩm.

+ Công nghệ quá trình: Liên quan đến việc chế tạo sản phẩm đã được thiết kế.

- Công nghệ cao: Là công nghệ có khả năng mở rộng phạm vi, hiệu quả các công nghệ nhờ việc tích hợp các thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến.

1.1.2. Các đặc trưng của công nghệ

Công nghệ là một loại hàng hóa nhưng là một loại hàng hóa đặc biệt vì nó sản sinh ra sản phẩm, do vậy nó có những đặc trưng khác biệt với các loại hàng hóa khác,

muốn làm chủ và quản lý tốt công nghệ cần nắm vững những đặc trưng cơ bản của công nghệ. Bao gồm:

- Chuỗi phát triển của các thành phần công nghệ
- Mức độ phức tạp (độ tinh vi) của các thành phần công nghệ.
- Độ hiện đại của các thành phần công nghệ
- Chu kỳ sống của công nghệ

1.1.2.1. Chuỗi phát triển của các thành phần công nghệ

Một trong những nguyên nhân chính gây ra trình độ thấp về năng lực công nghệ ở đại đa số các nước đang phát triển có thể do tình trạng yếu kém của 4 thành phần công nghệ, đó là thành phần kỹ thuật, thành phần con người, thành phần tổ chức, và thành phần thông tin. Do vậy cần có các đề xuất chính sách về 4 thành phần công nghệ này. Nhiều nước đang phát triển đang thực hiện các biện pháp này. Để xây dựng những biện pháp này có hiệu quả, phải tính đến một thực tế là bốn thành phần công nghệ đều có những trình tự khác nhau trong quá trình phát triển riêng của chúng. Nếu không chú ý tới các thuộc tính của quá trình phát triển này thì khó đề ra được các chính sách sử dụng có hiệu quả công nghệ để phát triển quốc gia. Vì thế, các quá trình phát triển của 4 thành phần công nghệ phải được miêu tả rõ ràng. Bất kỳ quá trình đánh giá năng lực công nghệ nào cũng phải đánh giá cường độ của các hoạt động trong quá trình phát triển từng thành phần công nghệ.

Nếu theo dõi mô hình phát triển 4 thành phần công nghệ có thể nhận thấy những trình tự khác biệt nhất định trong quá trình phát triển của chúng. Trình tự này gọi chung là chuỗi phát triển thành phần công nghệ và có thể mô tả chuỗi phát triển cho từng thành phần công nghệ. Ưu điểm của sự theo dõi chuỗi phát triển của từng thành phần là ở chỗ nó cho phép ta xác định được điểm mạnh, điểm yếu của một nước đối với chuỗi phát triển này. Do đó, có thể đề xuất được chính sách thích hợp và biện pháp đúng đắn.

1- Phần kỹ thuật

Khởi đầu của phần cứng công nghệ là nghiên cứu nhu cầu, thiết kế, chế tạo thử, trình diễn, sản xuất hàng loạt, truyền bá, phổ biến và cuối cùng là bị thay thế bởi các trang thiết bị mới.

Các nước đang phát triển để có một công nghệ thường thông qua con đường nhập khẩu, do không trải qua các trình tự để có công nghệ nên khó nắm vững và tiến đến làm chủ công nghệ.

		Chuỗi phát triển của phần kỹ thuật (các phương tiện)					
Nội sinh →	Nghiên cứu	Triển khai	Thử nghiệm	Giới thiệu/ trình diễn	Sản xuất	Phổ biến	Thay thế/nâng cấp
Ngoại sinh →	Chọn lọc	Thích nghi					

Hình 1.3. Chuỗi phát triển của thành phần kỹ thuật

Hai pha đầu thể hiện nguồn gốc của phần kỹ thuật thu được từ hoạt động nghiên cứu và triển khai. Phần kỹ thuật không nhất thiết phải phát triển từ trong nước mà có thể lựa chọn từ các nguồn nước ngoài. Quan hệ giữa pha thích nghi với các pha khác nhằm nhấn mạnh một điều là, nếu chọn công nghệ ở ngoài nước thì sau đó phải sửa đổi phần kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện trong nước. Hai pha đầu còn nêu rõ rằng không cần phải “phát minh lại”. Nếu các yếu tố khác đã được chuẩn bị đầy đủ, mỗi nước có thể tận dụng những thành tựu công nghệ mới nhất bằng cách mua phần kỹ thuật sẵn có trên thị trường thế giới.

Ba pha tiếp theo là pha thử nghiệm, giới thiệu và sản xuất liên quan đến khâu thương mại hóa phần kỹ thuật với tiềm năng sử dụng trung gian. Các pha này cực kỳ quan trọng bởi lẽ rất nhiều phát minh bị xếp xó trong phòng thí nghiệm, chỉ một phần rất nhỏ được thương phẩm hóa. Tầm quan trọng của các pha này thường bị bỏ qua do đánh giá không đúng mức nhiều yếu tố liên quan đến kỹ thuật, kinh tế, xã hội, pháp lý và chính trị, làm ảnh hưởng tới kết quả thương phẩm hóa phần kỹ thuật. Do đó, các biện pháp đề ra trong chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thương phẩm hóa các công nghệ nước ngoài hoặc kết quả nghiên cứu và triển khai trong nước phải chú ý tới các vấn đề liên quan và các yếu tố đi kèm các pha này.

Pha phổ biến thể hiện phạm vi thâm nhập thị trường của phần kỹ thuật thông qua sự chấp nhận của người sử dụng tiềm năng. Hai yếu tố cung và cầu xác định mức độ phổ biến. Cần hiểu rõ các yếu tố này để đưa ra các chính sách về tài chính, thuế vụ cấp nhà nước một cách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá phần kỹ thuật.

Pha thay thế thể hiện tính lỗi thời của phần kỹ thuật nên phải thay thế cái khác vào. Pha này còn thể hiện sự nâng cấp phần kỹ thuật hiện có. Nhiều yếu tố kỹ thuật và phi kỹ thuật gây ảnh hưởng tới tỷ lệ thay thế. Thời gian trong pha thay thế phụ thuộc và tính năng động của thị trường.

Những hoạt động dự báo công nghệ tỏ ra rất có ích trong việc lập kế hoạch quản lý hai pha phổ biến và thay thế. Công tác nghiên cứu tiếp thị cũng đóng vai trò quan trọng trong các pha này bằng cách giúp ta hiểu rõ tính năng động của thị trường. Nhưng đáng tiếc là nhiều nước đang phát triển nói chung còn chưa để ý phát triển các

năng lực trong lĩnh vực này. Vì thế, việc lập chính sách cho các pha của chuỗi phát triển phân kỹ thuật thường được thực hiện trên cơ sở thiếu thông tin.

2- Phần con người

Có khuynh hướng cho rằng lao động là yếu tố có thể dùng hết và thay thế được của sản xuất. Song, kinh nghiệm cho thấy rằng sự sáng tạo nguồn nhân lực một cách có hiệu quả là điều kiện tiên quyết đối với sự phát triển kinh tế. Điều này có nghĩa là phải kiểm tra quá trình phát triển phần con người một cách toàn diện thay vì chỉ xem xét trong phạm vi trung học và đại học như đã làm trước đây.

Pha đầu tiên của chuỗi phát triển phần con người, gọi là nuôi dưỡng, bao gồm bắt đầu từ tuổi sơ sinh đến tuổi mẫu giáo, với thời gian khoảng 5 năm. Mọi người đều thừa nhận rằng, vấn đề dinh dưỡng trong suốt thời kỳ này đóng vai trò quan trọng trong việc định hình năng lực thể chất và tinh thần sau này. Ngoài ra còn công nhận rằng môi trường tâm lý xã hội là cực kỳ quan trọng để tăng cường sự phát triển các năng lực tinh thần. Các nước phát triển chi một khoản tiền lớn để tạo môi trường tâm lý xã hội lành mạnh cho trẻ em trong suốt thời kỳ mẫu giáo. Tại các nước đang phát triển, những nỗ lực của nhà nước trong lĩnh vực này thường nhỏ bé, không đáng kể và cơ sở hạ tầng hiện có nói chung mới chỉ giúp được phần trẻ em tinh hóa ở thành thị.

Pha tiếp theo gọi là chỉ bảo tương ứng với giáo dục tiểu học. Thời kỳ này trẻ học đọc, viết và số học. Pha này đến nay vẫn còn rất yếu ở một số nước đang phát triển. Tại các nước đó mục tiêu phổ cập tiểu học còn xa mới đạt được.

Pha thứ 3 là giảng dạy, tương ứng với thời kỳ trung học cơ sở. Trong suốt thời gian này khả năng áp dụng kiến thức học được ở trường vào cuộc sống hàng ngày được phát triển. Thật đáng tiếc, tại một số nước đang phát triển lại dành nhiều thời gian cho các môn xã hội, ít thời gian cho khoa học và công nghệ, nên đã dẫn đến sự đánh giá thấp tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong sự phát triển đất nước.

Pha giáo dục/ rèn luyện tương ứng với giáo dục kỹ thuật chính thức và giáo dục cấp 3 cho đến bậc tú tài hoặc tương đương. Suốt pha này, người ta truyền đạt cho học sinh những kỹ năng chính thức trong các chuyên ban đã chọn. Cũng ở điểm này, tại một số nước đang phát triển, người ta vẫn chú trọng nhiều đến các môn khoa học và xã hội. Vì vậy trên quan điểm phát triển, các nước này có xu hướng bị mất cân đối giữa cung và cầu về các kỹ năng khoa học và công nghệ cần thiết.

Tại nhiều nước đang phát triển, pha đào tạo thường bị các tổ chức sao lãng. Pha này cần thiết để đảm bảo các kiến thức thu được trong pha giáo dục được củng cố thêm thông qua việc thể hiện chúng trong thực tiễn. Ở một số tổ chức được quản lý tốt pha này được định hướng theo kế hoạch hóa một cách cẩn thận. Một số nước đòi hỏi phải học xong một số môn thực hành bắt buộc trước khi chính thức công nhận trình độ. Ví dụ điển hình là trong ngành y. Song, cơ chế này tại nhiều nước đang phát triển không được phổ biến lắm. Hoặc nếu có, thì cũng kém chính xác và chắc chắn.

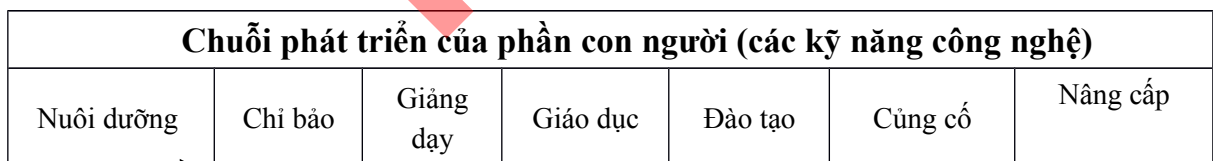
Pha củng cố tương ứng với đào tạo sau đại học và đào tạo kỹ thuật tiên tiến. Sự tăng trưởng nhanh chóng của công nghệ cho thấy chỉ riêng các pha giáo dục và đào tạo không thể đem lại cho nền giáo dục chuyên nghiệp những cái cần thiết để đảm nhận công tác nghiên cứu và triển khai ở trình độ cao, vận hành và bảo dưỡng các phương tiện tinh vi. Do đó, cả giáo dục sau đại học và đào tạo kỹ thuật tiên tiến đều rất cần thiết để phát triển con người ở trình độ cao.

Pha cuối cùng, gọi là pha nâng cấp liên quan đến sự tiếp tục giáo dục phần con người. Đây là điều các nước đang phát triển hay sao nhãng nên kết quả dẫn tới chỗ thậm chí cả kiến thức chuyên môn cao cũng chóng bị lỗi thời. Điều này cần phải xem xét cẩn thận vì tất cả các nguồn lực dành cho sự nghiệp phát triển của phần Con người không được phép phí phạm do sự già cỗi kiến thức và kỹ năng.

Do đó cần lưu ý tới mối quan hệ giữa các pha khác nhau của chuỗi phát triển phần Con người để sao cho có thể đưa ra các chương trình phát triển nguồn lực con người một cách bền vững và hài hòa.

Nếu không trải qua trình tự phát triển như trên, khả năng phát triển kỹ năng công nghệ sẽ bị hạn chế. Các nước đang phát triển do hạn chế về tài chính đã không thực hiện đầy đủ các giai đoạn đầu, đặc biệt giai đoạn nuôi dưỡng đến giáo dục tiểu học, khiến các nước này thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng nguồn nhân lực có trình độ cao.

Chuỗi phát triển kỹ năng của con người không có kết thúc, vì những kỹ năng, những đóng góp của con người tích lũy được trong quá trình hoạt động sẽ được truyền lại cho thế hệ sau.



Hình 1.4. Chuỗi phát triển kỹ năng công nghệ của con người

3- Phần thông tin

Chuỗi phát triển của phần thông tin được bắt đầu từ khi thu thập dữ liệu cần thiết, rồi sàng lọc, phân loại, kết hợp, phân tích tổng hợp và cập nhật.

Chuỗi phát triển của phần thông tin không có kết thúc, vì các thông tin có thể được sử dụng đồng thời trong nhiều công nghệ.

Chuỗi phát triển của phần thông tin (Các dữ liệu)						
Thu thập	Sàng lọc	Phân loại	Kết hợp	Phân tích	Tổng hợp	Đề xuất

Hình 1.5. Chuỗi phát triển của phần thông tin

Pha thu thập liên quan đến việc tìm kiếm, đặt mua các thông tin phù hợp để đáp ứng từng mục tiêu riêng. Có nhiều nguồn tư liệu cho mục đích này, như sách và tạp chí, ấn phẩm của các hiệp hội kinh doanh, sổ tay tra cứu, báo các nghiên cứu, dịch vụ thư viện và các bản tóm tắt. Loại thông tin này có thể được tạo ra trong nước hoặc tiếp nhận từ các nguồn của nước ngoài. Một vấn đề mà một số nước đang phát triển phải đương đầu là do nguồn lực hạn hẹp nên việc bổ sung thông tin bị hạn chế. Mặc dù việc nối mạng trong nước và quốc tế được đặt ra như một biện pháp để khắc phục sự hạn hẹp về nguồn lực này, nhưng nó dường như cũng không mang lại kết quả mong muốn. Do đó, pha Thu Thập cần được quan tâm thích đáng để sao cho những đề tài bổ sung được lựa chọn cẩn thận trước khi được đặt mua.

Thế giới ngày nay đang chứng kiến sự bùng nổ thông tin đặc biệt là do những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực máy tính và Viễn thông. Do đó thông tin thu thập cần được sàng lọc cẩn thận để đảm bảo sao cho chỉ sử dụng các thông tin phù hợp và có giá trị. Công việc này do pha Sàng lọc thực hiện. Ở nhiều nước đang phát triển, do thiếu cán bộ có kinh nghiệm, lại thêm trình độ và công tác tổ chức quản lý kém nên hoạt động này không thu được kết quả. Tin bị “nhiều” nhiều.

Pha thứ ba là pha Phân Loại, liên quan đến việc phân loại thông tin thu thập được và sàng lọc theo quan điểm người dùng tin tiềm năng. Người dùng tin này có thể gồm các nhà nghiên cứu, kỹ sư, chủ doanh nghiệp, các nhà tư vấn, các nhà lập kế hoạch của doanh nghiệp và của Nhà nước. Ở một số nước đang phát triển, có một vấn đề là loại thông tin này không thể tìm được ở các cơ quan theo phân loại như trên. Một là, ít người biết đến sự hiện diện của các cơ quan này. Hai là, một số cơ quan thông tin hết sức miễn cưỡng phải tiết lộ thông tin một cách đầy đủ. Do đó thường không khuyến khích người dùng tin tiềm năng sử dụng các nguồn này.

Pha thứ tư là pha Kết hợp, liên quan đến việc xếp nhóm các mảng tin khác nhau để có được bức tranh toàn cảnh về lĩnh vực mà người dùng tin quan tâm. Pha này cần có để giúp đỡ người dùng tin định rõ hướng phải tìm. Ở một số nước đang phát triển, thường không có pha này. Hơn nữa người dùng tin phải đến nhiều cơ quan thông tin khác nhau để có được toàn bộ thông tin cần thiết về lĩnh vực mình cần quan tâm. Việc thành lập “cơ cấu một đầu mối” để cung cấp thông tin cho người dùng tin tiềm năng như các doanh nghiệp và các nhà đầu tư cũng được bàn đến. Song, cho đến nay, còn ít nước có những bước đi cụ thể theo hướng này.

Pha Phân tích tin chỉ có thể thực hiện được một khi có phần Con người ở trình độ tinh xảo tương đối cao. Pha này tập trung vào việc cung cấp các bản phân tích toàn

diện trong lĩnh vực quan tâm dựa trên thông tin được tạo ra trong pha Kết hợp. Các bản phân tích toàn diện này nhằm cung cấp và giải thích mối quan hệ nhân quả.

Có thể nói, nếu 5 pha đầu chủ yếu đề cập đến các lĩnh vực quan tâm ở mức vi mô thì pha Tổng hợp đề cập đến các lĩnh vực tầm vĩ mô. Rõ ràng pha này đòi hỏi các đầu vào của phần Con người ở bậc rất cao. Nói chung, thông tin sản sinh ra từ 6 pha này được dùng để soạn thảo chính sách và chiến lược.

Pha Đề xuất có quan hệ với thông tin được tạo ra trên cơ sở các đầu vào do 6 pha trước cung cấp. Đó là sự miêu tả có tính chất nhân tạo một trạng thái thực nào đó của thế giới nhằm mô phỏng ra các hoạt động thực tế. Pha này chủ yếu gồm các thông tin gắn liền với các tri thức mới, lý thuyết, thiết kế, chiến lược và các phát triển mới khác về một tình huống cụ thể và phản ánh khả năng của một công ty hoặc của một quốc gia có thể tạo ra thông tin mới nhất dựa trên cơ sở tiêu hóa hoàn toàn những thông tin hiện có.

Một số nước đang phát triển thường không có 3 pha cuối cùng của chuỗi phát triển phần thông tin do 4 pha đầu yếu kém và thiếu cán bộ có năng lực đảm nhiệm công việc này. Do đó, sự lạc hậu này càng làm cho các nước đang phát triển phụ thuộc nhiều vào các nước phát triển để có được phần thông tin có giá trị cao.

4- Phần tổ chức

Khởi đầu từ việc nhận thức nhiệm vụ của hoạt động, trên cơ sở đó tiến hành những bước chuẩn bị, thiết kế khung tổ chức, bố trí nhân sự, sau đó tổ chức bắt đầu hoạt động theo chức năng đã được đề cập ở trên. Trong quá trình điều hành hoạt động, tổ chức được theo dõi, phản hồi để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài.

Chuỗi phát triển của phần tổ chức (cơ cấu và tổ chức)						
Nhận thức	Chuẩn bị	Thiết kế	Bố trí	Vận hành	Hướng dẫn	Điều chỉnh

Hình 1.6. Chuỗi phát triển của phần tổ chức

Một trong các khó khăn mà các nước đang phát triển gặp phải là một số nước đang cố gắng phát triển kinh tế nhanh chóng với bộ máy quản lý kém hiệu quả và lạc hậu, làm thất bại một số chương trình phát triển. Do đó điều quan trọng là phải chú ý thích đáng tới thành phần tổ chức của công nghệ để bảo đảm không gây trở ngại cho các chương trình phát triển quốc gia.

Pha Nhận thức liên quan tới sự nhận biết nhu cầu phát triển phần Tổ chức cần thiết cho từng mục tiêu. Cũng có thể nói đây là pha mà nhiệm vụ tổ chức phải được xác định rõ. Nếu điều này bỏ qua thì có thể dẫn đến việc các cơ quan chủ chốt xáo trộn thứ tự ưu tiên của mình do không hiểu rõ nhiệm vụ tổ chức.

Pha Chuẩn bị liên quan đến giai đoạn soạn thảo trước các quyết định về những mục tiêu phải thực hiện. Pha này ở một vài nước đang phát triển cũng tỏ ra yếu kém

do thiếu thông tin, vì thế các mục tiêu đặt ra không rõ ràng. Thiếu kế hoạch chi tiết cũng làm cho việc giám sát tiến độ trở nên khó khăn.

Pha thiết kế liên quan đến việc xác định các phương thức để đạt được các mục tiêu đề ra. Điều này đòi hỏi phải hình thành các hệ thống định hướng theo mục tiêu, phân bổ nguồn lực theo nhiệm vụ cho các phân hệ v.v... Kinh nghiệm cho thấy ở một số nước Châu Á, các công ty nhà nước được thành lập với mục tiêu giao cho họ quyền tự trị đầy đủ để hoạt động cùng với khu vực tư nhân. Tuy nhiên, ở giai đoạn lập kế hoạch, các phương thức được vạch ra dẫn đến việc các Bộ liên đới quản lý thái quá, làm cho các công ty này hoạt động theo chức năng giống như các cơ quan của Chính phủ. Do đó, pha này cực kỳ quan trọng.

Pha Bố trí tổ chức liên quan đến việc hình thành tổ chức và bao gồm việc triển khai thực tế các nguồn lực cần thiết và đưa vào phần tổ chức hoạt động phù hợp với mục tiêu đề ra ở pha chuẩn bị. Pha này thuộc loại có nhiều vấn đề phải bàn ở một số nước đang phát triển do yếu kém trong việc lựa chọn phần kỹ thuật và quá chú trọng đến việc tạo ra việc làm, v.v...

Pha Vận hành liên quan đến việc vận hành bộ máy tổ chức thực tế để đạt được mục tiêu đề ra. Tại pha này điều quan trọng là phải giám sát và kiểm tra hoạt động hàng ngày và lập kế hoạch tác nghiệp. Sự yếu kém trong pha này sẽ dẫn đến năng suất và lợi nhuận thấp.

Pha Hướng dẫn liên quan đến việc bảo đảm quá trình vận hành phù hợp với mục tiêu đề ra. Pha này bao gồm việc sử dụng các kỹ thuật theo dõi và ý kiến phản hồi. Do nhu cầu đánh giá kết quả thực hiện và hoạt động điều chỉnh thường không được chú ý đã làm cho tình trạng sản xuất kém hiệu quả kéo dài. Không ít trường hợp, chỉ sau một năm, nhiều cơ quan ở các nước đang phát triển đã xếp sang một bên các kế hoạch của công ty đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, vì họ không muốn chấp nhận kế hoạch của công ty mà thực chất là một “kế hoạch động”, cần liên tục xem xét lại việc này, đối chiếu với hoạt động thực tế và được điều chỉnh cho phù hợp. Đây là một lĩnh vực đòi hỏi Nhà nước phải có sự quan tâm thật chu đáo.

Pha Điều chỉnh là khâu tiếp nối có tính Logic của Pha Hướng dẫn. Trong pha này, phải xem xét lại phần tổ chức hiện tại sao cho phù hợp với những đổi thay xảy ra ở 3 thành phần kia của công nghệ và môi trường công nghệ quốc gia nhằm sửa đổi kịp thời.

Việc kiểm tra các pha cho thấy phần Tổ chức là phương tiện dễ hợp nhất có hiệu quả các phần Kỹ thuật, phần Con người, phần Thông tin, vì thế nó đóng một vai trò then chốt. Trên quan điểm phát triển Quốc gia, sự tăng trưởng và phát triển của phương tiện đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Do đó điều cấp bách là phải chú ý thích đáng tới thành phần Tổ chức của Công nghệ.

1.1.2.2 Mức độ phức tạp của các thành phần công nghệ

Nếu các hoạt động biến đổi thực tế được khảo sát có thể thấy được mức độ đang gia tăng bên trong mỗi thành phần công nghệ. Những mức độ tinh xảo như thế bên trong mỗi thành phần diễn ra bởi bốn lý do. Thứ nhất là, những phức tạp trong vận hành gia tăng dẫn tới nhu cầu về phát triển và sử dụng phần kỹ thuật có cấp tinh xảo cao hơn. Một phương án phân loại và về cấp tinh xảo gia tăng của phần kỹ thuật được trình bày ở phần các đặc trưng của công nghệ. Thứ hai là, các nhu cầu gia tăng về kỹ năng đòi hỏi phải phát triển, cải tiến, lắp đặt và vận hành Phần Kỹ Thuật có các mức độ phức tạp khác nhau, cũng đòi hỏi Phần Con Người phải có sự tinh xảo phù hợp. Một phương án phân loại Phần Con Người được trình bày ở mục b. Thứ ba là, vì mức độ phức tạp của Phần Kỹ Thuật và Phần Con Người tăng lên nên mức độ phức tạp của phần Thông tin cần có để chỉ dẫn sử dụng các phần này cũng tăng lên rất lớn, mục c trình bày một phương án phân loại mức độ phức tạp gia tăng của Phần Thông Tin. Cuối cùng, khi một hoạt động biến đổi cố gắng gia tăng số lượng và phạm vi hoạt động của mình, các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức, tăng cường hoạt động, xúc tiến và kiểm tra trở nên ngày càng phức tạp và do vậy càng đòi hỏi mức độ phức tạp lớn hơn trong Phần Tổ chức để kết hợp một cách hiệu quả các phần Kỹ Thuật, Phần Con người và Phần thông tin. Một phương án phân loại mức độ phức tạp đang gia tăng của Phần tổ chức được trình bày ở mục d.

1- Phần kỹ thuật

Mức độ phức tạp của phần kỹ thuật được đánh giá theo các cấp như sau:

(1) Các phương tiện thủ công: Bao gồm các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng cơ bắp con người hay sức vật là chủ yếu.

(2) Các phương tiện có động lực: Bao gồm các phương tiện, thiết bị sử dụng nguồn năng lượng là các loại động cơ nhiệt, điện thay thế cơ bắp.

(3) Các phương tiện vận năng: Bao gồm các phương tiện, thiết bị có thể thực hiện hơn hai công việc.

(4) Các phương tiện chuyên dùng: Bao gồm các phương tiện, thiết bị chỉ thực hiện một hay một phần công việc, do đó sản phẩm có độ chính xác cao.

(5) Các phương tiện tự động: Bao gồm các phương tiện, thiết bị có thể thực hiện một dãy hay toàn bộ các thao tác không cần tác động trực tiếp của con người.

(6) Các phương tiện máy tính hoá: Bao gồm các phương tiện, thiết bị điều khiển quá trình làm việc bằng máy tính: thay đổi tốc độ; tìm vị trí và hướng theo tín hiệu; đo, nhận ra và lựa chọn một tập hợp, một thao tác thích hợp.

(7) Các phương tiện tích hợp: Bao gồm các phương tiện, thiết bị thao tác toàn bộ nhờ máy, được tích hợp nhờ sự trợ giúp của máy tính CIM (Computer Integrated Manufacturing).

2- Phần con người

Theo mức độ cao dần, kỹ năng công nghệ của con người được sắp xếp theo các cấp sau:

- (1) Khả năng vận hành
- (2) Khả năng lắp đặt
- (3) Khả năng sửa chữa
- (4) Khả năng sao chép
- (5) Khả năng thích nghi
- (6) Khả năng cải tiến
- (7) Khả năng đổi mới

3- Phần thông tin

Độ phức tạp của phần thông tin được đánh giá theo các mức sau:

(1) Dữ liệu thông báo (báo hiệu): Được thể hiện bằng hình ảnh, tham số cơ bản (ví dụ thông số ghi trên nhãn thiết bị...).

(2) Dữ liệu mô tả: Được biểu thị thông qua các nguyên tắc cơ bản về cách sử dụng hay phương thức vận hành của phần kỹ thuật (ví dụ các catalo kèm theo thiết bị).

(3) Dữ liệu để lắp đặt: Bao gồm các dữ liệu về đặc tính của thiết bị, nguyên liệu, chế tạo chi tiết.

(4) Dữ liệu để sử dụng: Bao gồm các thông tin nằm trong các tài liệu kèm theo thiết bị giúp cho người sử dụng thiết bị một cách hiệu quả và an toàn.

(5) Dữ liệu để thiết kế: Bao gồm các tài liệu thiết kế chế tạo thiết bị.

(6) Dữ liệu để mở rộng: Bao gồm các tài liệu cho phép tiến hành những cải tiến, thay thế các linh kiện hay mở rộng tính năng thiết bị.

(7) Dữ liệu để đánh giá: Bao gồm các thông tin mới nhất về các thành phần công nghệ, các xu thế phát triển và các thành tựu liên quan ở phạm vi thế giới.

Ba dữ liệu cuối được coi là phần bí quyết của công nghệ.

4- Phần tổ chức

Các chỉ tiêu đặc trưng cho độ phức tạp của phần tổ chức là: Qui mô thị trường, đặc điểm quá trình sản xuất, tình trạng nhân lực, tình hình tài chính và mức lợi nhuận. Các cơ cấu tổ chức được xếp theo các cấp sau:

(1) Cơ cấu đứng được: Chủ sở hữu tự quản lý, đầu tư thấp, lao động ít, phương tiện thông thường, lợi nhuận không đáng kể.

(2) Cơ cấu đứng vững: Làm chủ được phương tiện, có khả năng nhận hợp đồng từ các tổ chức cao hơn, cơ cấu sản xuất ổn định, có khả năng giảm chi phí để tăng lợi nhuận.

(3) Cơ cấu mở mang: Có kinh nghiệm chuyên môn, quản lý có nền nếp, có chuyên gia cho từng lĩnh vực, lợi nhuận trung bình.

(4) Cơ cấu bảo toàn: Có khả năng tìm kiếm sản phẩm mới và thị trường mới, sử dụng được các phần kỹ thuật cao cấp. Lợi nhuận trung bình.

(5) Cơ cấu ổn định: Liên tục cải tiến chất lượng và chủng loại sản phẩm. Liên tục nâng cấp phần kỹ thuật.

(6) Cơ cấu nhìn xa: Thường xuyên cải tiến và đổi mới sản phẩm, sử dụng các phương tiện tiên tiến. Lợi nhuận cao. Có thể chuyển phần lớn lợi nhuận vào hoạt động nghiên cứu triển khai.

(7) Cơ cấu dẫn đầu: Có thể tiến đến giới hạn công nghệ liên quan. Có khả năng chuyển giao công nghệ theo chiều dọc. Chú trọng nghiên cứu khoa học cơ bản. Lợi nhuận thu được rất cao.

Việc phân định ranh giới các cấp phức tạp của các thành phần công nghệ đôi khi khó phân định rõ ràng, cũng như tên gọi các cấp phức tạp có thể không thống nhất ở các tài liệu khác nhau, song điều rõ ràng là đối với mỗi thành phần, khi chuyển sang cấp cao hơn thì mức phức tạp tăng lên rõ rệt. Trong phần kỹ thuật là sự tăng mức phức tạp trong vận hành; trong phần con người là các kỹ năng và kinh nghiệm; trong thông tin là sự tăng giá trị của các dữ kiện và trong tổ chức là sự tăng mức tương tác và liên kết.

1.1.2.3 Độ hiện đại của các thành phần công nghệ

Khác với độ phức tạp của các thành phần công nghệ, độ hiện đại không thể chia thành “cấp” mà phải so sánh chúng với thành phần tương ứng được coi là “tốt nhất thế giới” vào thời điểm đánh giá. Có một số tiêu chuẩn chung để đánh giá mức độ hiện đại của các thành phần công nghệ. Cụ thể như:

1- Độ hiện đại của phần kỹ thuật

Chỉ tiêu đánh giá là hiệu năng kỹ thuật (P). Bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá sau:

- Phạm vi các thao tác của con người
- Độ chính xác cần có của thiết bị
- Khả năng vận chuyển cần có
- Quy mô kiểm tra cần có
- Giá trị của phần kỹ thuật xét về mặt ứng dụng khoa học và bí quyết công nghệ

2- Độ hiện đại của phần con người

Đánh giá bằng chỉ tiêu tài năng – khả năng công nghệ (C). Bao gồm các tiêu chuẩn sau:

- Tiềm năng sáng tạo
- Mong muốn thành đạt
- Khả năng phối hợp
- Tính hiệu quả trong công việc
- Khả năng chịu đựng rủi ro
- Nhận thức về thời gian

3- Độ hiện đại của phần thông tin

Đánh giá bằng chỉ tiêu tính thích hợp của thông tin (A). Bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá sau:

- Khả năng dễ dàng tìm kiếm
- Số lượng mối liên kết
- Khả năng cập nhật
- Khả năng giao lưu

4- Độ hiện đại của phần tổ chức

Đánh giá bằng chỉ tiêu tính hiệu quả của tổ chức (E). Bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá sau:

- Khả năng lãnh đạo của tổ chức
- Mức độ tự quản của các thành viên
- Sự nhạy cảm trong định hướng
- Mức độ quan tâm của các thành viên đối với mục tiêu của tổ chức

Các tiêu chuẩn trên phải được chi tiết hóa đối với từng công nghệ cụ thể

1.1.2.4 Chu kỳ sống của công nghệ

Sự phát triển của một công nghệ có quy luật biến đổi theo thời gian. Trong thời gian tồn tại của một công nghệ, công nghệ luôn biến đổi về tham số thực hiện của công nghệ, về quan hệ với thị trường... Một doanh nghiệp muốn phát triển hay duy trì vị thế của mình phải biết đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất và thay thế công nghệ sử dụng đúng lúc khi có những thay đổi trong khoa học công nghệ và nhu cầu thị trường. Để làm được việc này doanh nghiệp cần phải biết công nghệ mà mình đang sử dụng đang ở giai đoạn nào của chu kỳ sống. Muốn xác định chu kỳ sống của một công nghệ đang hoạt động cần phải có thông tin có hệ thống về công nghệ, về tiến bộ khoa học công nghệ liên quan, về thị trường sản phẩm của công nghệ và kiến thức về dự báo công nghệ mới xác định được sự phát triển của công nghệ trong tương lai. Cho dù công nghệ nhập khẩu hay tự phát sinh trong nước thì nó vẫn trải qua hàng loạt các giai đoạn, các giai đoạn này tạo nên chu kỳ sống của công nghệ.

Chu kỳ sống của công nghệ mô tả quy luật ra đời, phát triển và kết thúc của một công nghệ theo thời gian.

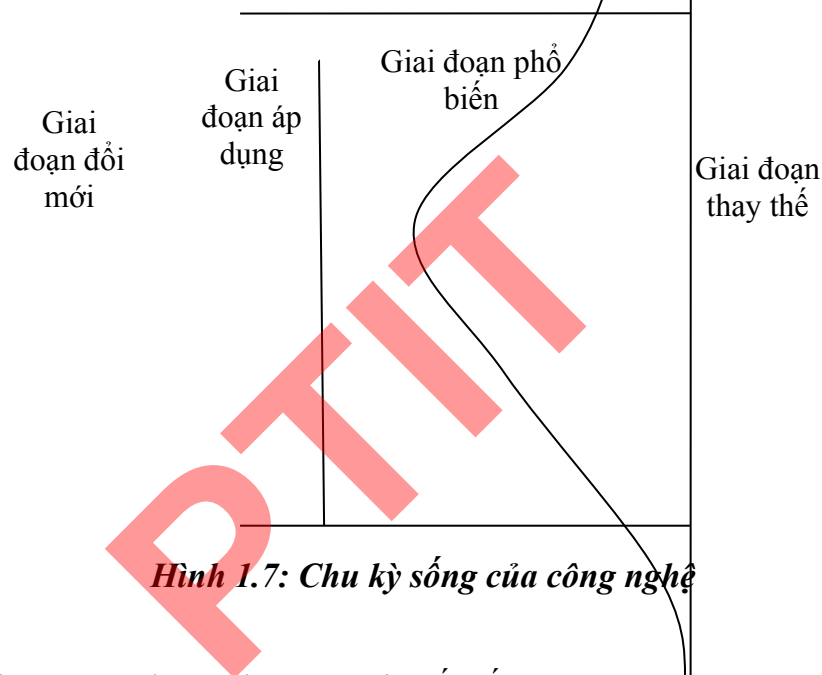
1- Các giai đoạn của chu kỳ công nghệ

- Giai đoạn đổi mới: Gồm nghiên cứu và triển khai. Trong giai đoạn này sản phẩm mới hoặc quá trình mới được ra đời trên kết quả hoạt động R&D. Trong phần thí nghiệm các ý tưởng mới được hình thành do sức kéo của thị trường và sức đẩy của áp lực nghiên cứu. Thời gian cho giai đoạn này tùy thuộc vào nguồn lực cho nghiên cứu và tùy thuộc vào nội dung phát triển.

- Giai đoạn áp dụng: Trong giai đoạn này công việc là giải thích và công nghiệp hóa sản phẩm mới (sản phẩm, quá trình mới). Với tiềm năng rất lớn cho việc sử dụng ngay.

- Giai đoạn phổ biến: Giai đoạn này được thể hiện qua tỷ lệ phần trăm của thị trường sử dụng công nghệ mới. Cả yếu tố về nhu cầu và nhà cung cấp đều có ảnh hưởng lớn đến giai đoạn này.

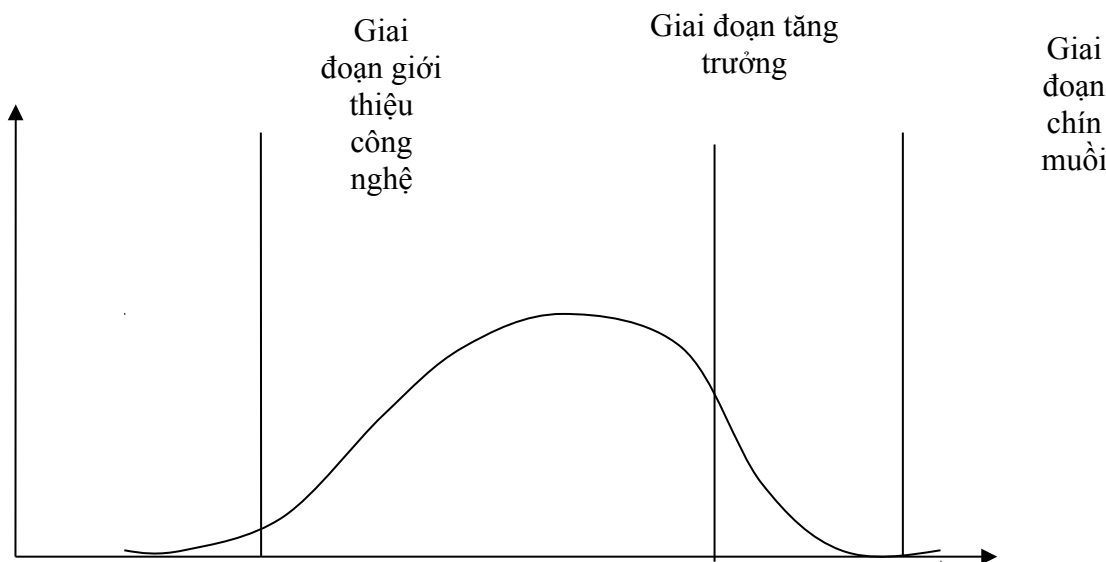
- Giai đoạn thay thế: Đây là giai đoạn cuối cùng của chu kỳ công nghệ, nó biểu hiện bằng sự suy giảm số người sử dụng và sự kết thúc của một công nghệ do sự thay thế của một công nghệ khác. Rất nhiều các yếu tố kỹ thuật và phi kỹ thuật có ảnh hưởng tới tốc độ thay thế. Thời gian hay thể tùy thuộc vào động lực thúc đẩy của thị trường.



Hình 1.7: Chu kỳ sống của công nghệ

2- Chu kỳ công nghệ và thương mại quốc tế

Nước khởi đầu công nghệ sẽ xuất khẩu các sản phẩm trong giai đoạn áp dụng và giai đoạn phổ biến của công nghệ, sau đó họ lại đi vào giai đoạn đổi mới của công nghệ mới. Các nước đang phát triển thường nhập công nghệ ở giai đoạn phổ biến hoặc trong giai đoạn thay thế.



Hình 1.8: Chu kỳ công nghệ và thương mại quốc tế

- Giai đoạn đầu là giai đoạn giới thiệu công nghệ: số người sử dụng ít, giá thành công nghệ cao, khả năng rủi ro cao.
- Giai đoạn tăng trưởng: Do công nghệ mang lại lợi nhuận nên có nhiều nguồn sử dụng công nghệ bằng cách mua lại công nghệ tạo ra nhu cầu cao đối với công nghệ.
- Giai đoạn chín muồi: Hầu hết những nguồn có nhu cầu về công nghệ đã sử dụng. Công nghệ chỉ bán được cho một số người do ít vốn, chậm đổi mới. Giai đoạn này chuẩn bị có công nghệ mới ra đời thay thế công nghệ cũ.

3- Ý nghĩa của chu trình sống công nghệ

Nghiên cứu chu trình sống của công nghệ, người quản lý có thể biết được về sự thay đổi các tham số kỹ thuật của công nghệ, biết được mối quan hệ của công nghệ với thị trường và lợi nhuận thu được từ công nghệ đó.

Nghiên cứu chu trình sống của công nghệ, giúp cho nhà quản lý nắm được các thông tin như: sự tiến bộ của các loại công nghệ có liên quan, từ đó có thể thu nhận, thích nghi, làm chủ, nâng cấp và loại bỏ khi công nghệ lỗi thời. Trên cơ sở đó các doanh nghiệp có thể tiến hành đổi mới sản phẩm, đổi mới quá trình sản xuất.

Giúp các nhà quản lý trong việc nghiên cứu và quyết định thời điểm tiến hành hoạt động đổi mới công nghệ tránh những lãng phí về thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp.

1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công nghệ

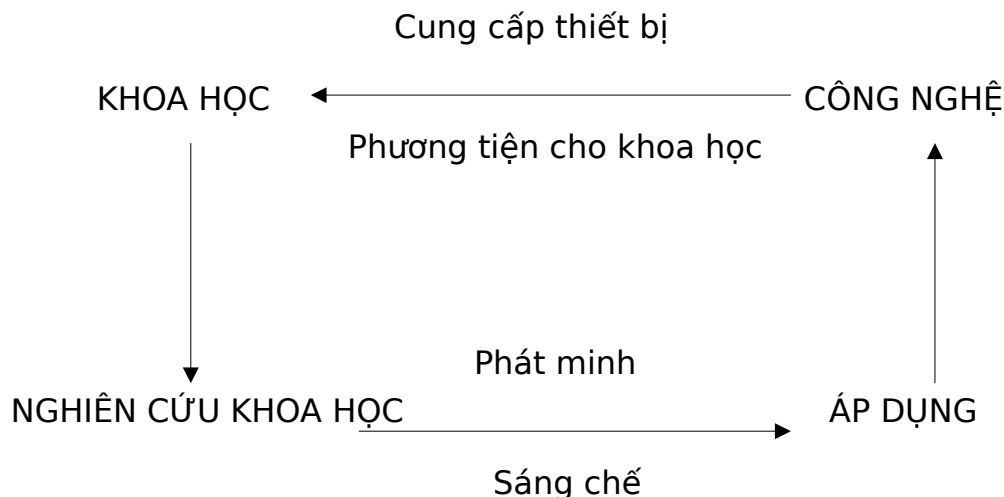
1.1.3.1 Tác động của khoa học – kỹ thuật

Mục đích của khoa học và công nghệ là phát triển tối ưu các nguồn lực nhằm phục vụ xã hội và con người.

Trong đó, khoa học chủ yếu là khám phá để nhận thức các quy luật tự nhiên và xã hội, còn công nghệ chủ yếu là ứng dụng các thành quả của khoa học để giải quyết các mục tiêu sinh lợi cho kinh tế - xã hội.

Có thể nói khoa học có trước, là tiền đề là cơ sở tri thức cho công nghệ thể hiện mình trong sản xuất, thương mại, dịch vụ. Khoa học chứa đựng khả năng sáng tạo của con người nhằm lựa chọn, đổi mới, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tự có để sáng tạo ra công nghệ.

Khoa học hôm nay là công nghệ ngày mai. Ngày nay khoa học càng thúc đẩy sự tiến bộ của công nghệ, làm nguồn sáng tạo cho công nghệ. Khoa học là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nền công nghệ hiện đại. Chính khoa học cung cấp môi trường để các ý đồ công nghệ được triển khai. Tuy nhiên khoa học và công nghệ có mối tác động tương hỗ.



Hình 1.9 Mối quan hệ tương hỗ giữa khoa học và công nghệ

1.1.3.2 Tác động của khoa học các ngành khác

Những thành tựu mới đạt được hay những kinh nghiệm đúc kết được trong các ngành như kế toán, tài chính, lao động, tổ chức sản xuất đều là các yếu tố tác động tới sự thay đổi và phát triển của công nghệ.

Ví dụ như việc phân công lao động hợp lý trong việc sử dụng công nghệ phần nào đã làm thay đổi hiệu quả hoạt của công nghệ đó, mặc dầu vật chất hay các thành phần khác không thay đổi.

1.1.3.3 Tác động của các giai đoạn biến đổi công nghệ

Một nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới công nghệ là quá trình hình thành công nghệ. Quá trình hình thành công nghệ xuất phát từ quá trình biến đổi các sản phẩm tiêu dùng trung gian, cũng như các tư liệu sản xuất. Nếu quá trình này hay một khâu thuộc quá trình này thay đổi lập tức làm công nghệ thay đổi theo.

Do đó việc xác định đúng các công đoạn biến đổi sẽ tạo cơ sở để có được các công nghệ hợp lý. Mức thay đổi các công đoạn biến đổi cũng là thước đo trình độ công nghệ.

1.1.3.4. Tác động của năng lực công nghệ

Năng lực công nghệ của một doanh nghiệp quyết định việc sử dụng công nghệ, triển khai hay thay đổi một công nghệ.

Năng lực công nghệ của một doanh nghiệp liên quan tới các thành phần công nghệ. Do đó các doanh nghiệp có năng lực công nghệ khác nhau sẽ làm cho các thành phần công nghệ khác nhau. Vì vậy khi đánh giá năng lực công nghệ của một cơ sở người ta thường căn cứ vào:

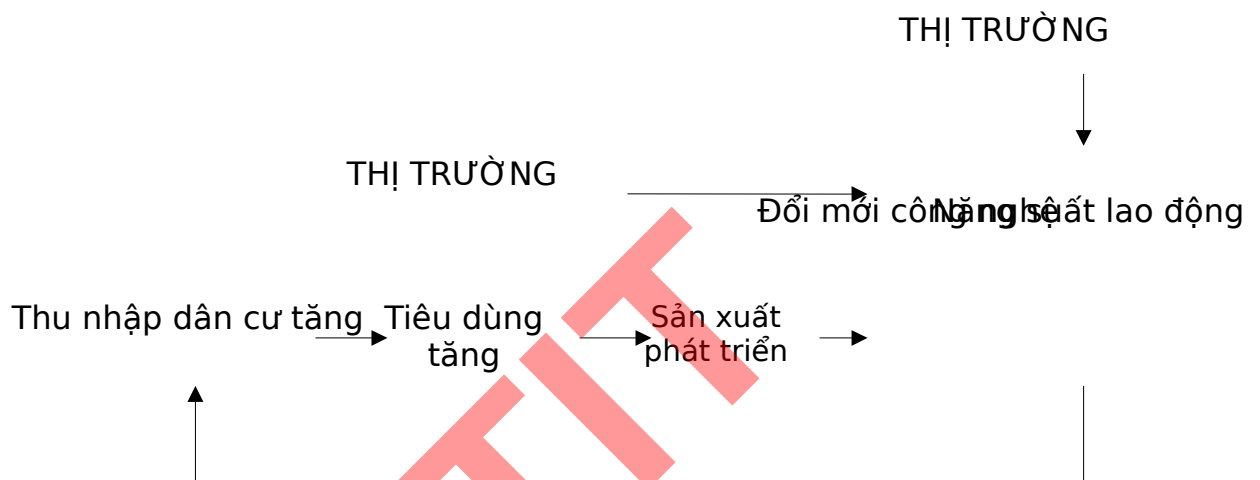
- Năng lực vận hành

- Năng lực tiếp thu công nghệ từ bên ngoài
- Năng lực hỗ trợ cho tiếp thu công nghệ
- Năng lực đổi mới công nghệ

1.1.3.5 Tác động của thị trường

Thị trường là nơi tiêu thụ công nghệ và sản phẩm công nghệ. Công nghệ mang lại năng suất lao động cao, tạo điều kiện nâng cao thu nhập người lao động.

Do thu nhập cao, các nhu cầu cho đời sống cũng được nâng cao, đòi hỏi các sản phẩm ngày càng đa dạng, chất lượng ngày càng cao, như vậy nhu cầu sẽ kích thích sản xuất phát triển, yêu cầu các nhà sản xuất phải luôn đổi mới công nghệ.



Hình 1.10. Tác động của thị trường đối với công nghệ

1.1.3.6 Tác động của môi trường quốc gia

Công nghệ có tác dụng thúc đẩy và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Các yếu tố của môi trường xung quanh không thụ động chúng có tác động trở lại công nghệ.

Các tác động của yếu tố xung quanh như kinh tế, sinh thái, dân số, tài nguyên, văn hoá, xã hội, pháp luật, chính trị... có thể kìm hãm hoặc thúc đẩy phát triển công nghệ.

Ngoài những nhân tố cơ bản nói trên, khi phân tích tác động đến công nghệ người ta còn quan tâm đến yếu tố đầu vào.

1.2 Quản trị công nghệ

1.2.1 Khái niệm Quản trị công nghệ (MOT- Management of technology)

Quản trị công nghệ là lĩnh vực kiến thức liên quan đến việc xây dựng và thực hiện các chính sách để giải quyết vấn đề phát triển và sử dụng công nghệ, sự tác động của công nghệ đến xã hội, tổ chức, cá nhân và môi trường. Quản trị công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới tạo nên sự tăng trưởng kinh tế và khuyến khích sử dụng công nghệ một cách hợp lý vì lợi ích con người. Ngoài ra quản trị công nghệ liên kết những lĩnh

vực kỹ thuật, khoa học và quản trị để hoạch định, phát triển và thực hiện năng lực công nghệ nhằm vạch ra và hoàn thành mục tiêu chiến lược và tác nghiệp của tổ chức.

1.2.2 Các hoạt động của quản trị công nghệ

Quản trị công nghệ phải bao quát được tất cả các yếu tố liên quan đến hệ thống sáng tạo, thu nhận và khai thác công nghệ. Để đạt được điều này quản trị công nghệ phải bao gồm các hoạt động sau:

- Xác định công nghệ.
- Lựa chọn công nghệ
- Có được công nghệ
- Khai thác công nghệ
- Bảo vệ công nghệ.

1.2.2.1 Xác định công nghệ

- Mục đích của hoạt động này: Xác định được các công nghệ có tác dụng thương mại tốt trong tương lai.

- Muốn hoạt động này có hiệu quả các nhà quản lý phải:

Bước 1: Thu thập xem xét có hệ thống các nguồn thông tin trong nước và trên thế giới về lĩnh vực đang quan tâm.

Bước 2: Dự báo được hướng phát triển của công nghệ và thị trường trong tương lai.

Bước 3: Xem xét các lĩnh vực khác có liên quan đến lĩnh vực mà mình đang quan tâm (các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ, tình hình cạnh tranh, các ý tưởng về công nghệ và sản phẩm, hệ thống các tiêu chuẩn...)

Bước 4: Tập hợp các thông tin trên, các nhà Quản trị tiến hành tổng hợp, phân tích và xác định công nghệ mà doanh nghiệp có thể có được.

1.2.2.2 Lựa chọn công nghệ

Hoạt động này thực hiện sau hoạt động xác định công nghệ nhằm lựa chọn được các công nghệ tạo ra được giá trị thương mại tốt nhất. Các nhà quản trị căn cứ vào:

- Nguồn lực của doanh nghiệp: Vốn, số lượng lao động (số lượng, chất lượng...)
- Cơ chế, chính sách phát triển ngành....

Từ đó xác định nên hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá. Hệ thống tiêu chuẩn này sẽ giúp cho các nhà Quản trị lựa chọn được công nghệ có thể mang lại hiệu quả cao nhất trong số các công nghệ mà doanh nghiệp có khả năng lựa chọn được.

1.2.2.3 Có được công nghệ

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để có được các công nghệ đã lựa chọn? Có rất nhiều cách để các nhà quản lý có được các công nghệ mà mình mong muốn:

1- Thiết lập các đề tài nghiên cứu và triển khai (R&D) cho các sản phẩm cần có.

Phương pháp này khả thi đối với các doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ có trình độ cao, cơ sở hạ tầng doanh nghiệp đáp ứng được cho hoạt động nghiên cứu-triển khai và thử nghiệm sản phẩm.

Công nghệ có được theo cách này sẽ được đội ngũ cán bộ nắm vững và kiểm soát được, tính bảo mật cao.

Tuy nhiên đòi hỏi phải có chi phí cho hoạt động nghiên cứu – triển khai, thời gian có được công nghệ có thể rất dài và phải biết chấp nhận và đương đầu với sự thất bại của các đề tài.

2- Phối hợp với các đơn vị chuyên nghiên cứu và triển khai để thiết lập và thực hiện các đề tài.

Theo cách này, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc quản lý, thu nhận và định hướng kết quả cần đạt được theo kế hoạch đã thống nhất.

Phương án này có tính khả thi cao hơn nhưng tính bảo mật thấp hơn phương án trên.

3- Mua công nghệ có sẵn để khai thác (chuyển giao công nghệ).

Phương án này có ưu điểm là thời gian có được các sản phẩm nhanh chóng không phải chờ đợi quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, chỉ mất một lần chi phí chuyển giao.

Tuy nhiên theo phương án này thì các nhà quản trị cần phải tính toán để lựa chọn nhà cung cấp công nghệ đảm bảo uy tín, chuẩn bị cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp đủ mạnh để tiếp nhận và kiểm soát công nghệ, nhanh chóng khai thác tối đa lợi thế của công nghệ được chuyển giao vì tính bảo mật của loại công nghệ này rất thấp. Và hầu hết các công nghệ được chuyển giao thường không phải là công nghệ tiên tiến nhất.

1.2.2.4 Khai thác công nghệ

Đối với các nhà kinh doanh thì lợi nhuận luôn là mục tiêu phấn đấu. Sau khi có được công nghệ thì phải triển khai ngay chiến dịch khai thác chúng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Tùy vào đặc tính của công nghệ có được mà nhà Quản trị sẽ tiến hành lựa chọn và xây dựng khai thác sao cho có hiệu quả nhất.

1- Bán bản quyền công nghệ

Đây là phương án nhàn và nhanh nhất. Tức là sau khi tính toán chi phí đầu tư để có được công nghệ, căn cứ vào giá của công nghệ trên thị trường các nhà quản trị quyết định bán ngay bản quyền công nghệ để thu lợi nhuận.

2- Khai thác công nghệ

Khai thác công nghệ để tạo ra sản phẩm mới trên thị trường để thu lợi nhuận ngay ban đầu, khi mà các đối thủ cạnh tranh chưa có sản phẩm với đặc tính tương tự.

Khi có dấu hiệu bão hòa hoặc đối thủ sắp cho ra đời sản phẩm mới có đặc tính tương tự thì doanh nghiệp lựa chọn khu vực có trình độ công nghệ thấp hơn để bán hoặc chuyển giao.

Đây là phương thức mà các doanh nghiệp lớn ở các nước phát triển thường dùng.

3- Lập dự án liên doanh

Phương án này được thực thi khi người chủ công nghệ bị giới hạn một mặt nào đó khi muốn triển khai công nghệ (tài chính, kinh nghiệm, thị trường...) hoặc đơn giản là muốn chia sẻ rủi ro.

1.2.2.5 Bảo vệ công nghệ

Hiện nay các doanh nghiệp có rất nhiều cách thức để tiến hành bảo vệ công nghệ của mình. Bằng cách sử dụng các chiến lược tấn công hay phòng thủ. Nhưng dù sử dụng chiến lược nào đi nữa thì cách bảo vệ công nghệ tốt nhất đối với mỗi doanh nghiệp là luôn luôn có ý thức chuẩn bị ngay cho mình một bí quyết công nghệ mới để khai thác.

1.2.3 Vai trò của quản trị công nghệ trong sản xuất và kinh doanh

1- Bảo vệ và hỗ trợ các doanh vụ đã có

Tức là theo kịp được sự cạnh tranh và đảm bảo cho các sản phẩm không bị lạc hậu, các sản phẩm hiện có có thể cạnh tranh được trên thị trường.

2- Điều hành các doanh vụ mới

Quản trị công nghệ tốt sẽ giúp cho việc quyết định tiếp tục các hoạt động hiện tại, mở rộng các hoạt động kinh doanh cũ hay bắt đầu một doanh vụ mới với một sản phẩm hoàn toàn mới.

3- Mở rộng đào sâu năng lực công nghệ

- Mở rộng năng lực công nghệ

Đây là chiến lược trung và dài hạn. Nó là sự tích lũy kiến thức không ngừng, không chỉ trong những chuyên ngành hẹp mà doanh nghiệp đang hoạt động mà cả trong những lĩnh vực có liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

- Đào sâu năng lực công nghệ

Quản trị công nghệ giúp các nhà Quản trị đánh giá một số vấn đề trong tương lai để hoạt động có hiệu quả hơn:

+ Dự báo về môi trường : ai là đối thủ cạnh tranh? Những công nghệ cần phải quan tâm? Những công nghệ và doanh nghiệp cạnh tranh mới ?

+ Hiệu quả chi phí tương đối của công nghệ: Công nghệ có chu kỳ sống riêng của nó, sau một thời gian hoạt động nó không còn đem lại lợi nhuận đáng kể nữa. Khi đó một nhánh công nghệ mới đem lại nhiều hứa hẹn hơn. Điều này đòi hỏi phải có sự chuyển hướng lớn các nguồn lực.

- + Giảm rủi ro khi đưa ra quyết định.
- + Nhìn rõ được năng lực của mình: Doanh nghiệp luôn phải phân tích, xem xét các điểm mạnh, điểm yếu của mình. Quản trị công nghệ giúp cho doanh nghiệp nhìn rõ về mình nhằm khắc phục được các điểm yếu, phát huy các điểm mạnh để nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm.

1.2.4 Mục tiêu của quản trị công nghệ

Giúp các nhà quản trị trong việc:

- Đưa ra các quyết định khôn khéo trên mọi lĩnh vực nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.
- Đưa ra các quyết định về sản xuất : Chung loại, số lượng hàng hóa sản xuất tối ưu để đảm bảo không có hàng hóa tồn kho mà vẫn đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
- Đưa ra các quyết định về thị phần mà doanh nghiệp cần quan tâm, khách hàng nào là trọng điểm, sử dụng chiêu thức tiếp thị và quảng cáo nào là hiệu quả nhất?
- Đưa ra các quyết định chính xác về tài chính và phân phối vốn cho các hoạt động như: nghiên cứu và triển khai; cải thiện cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp...
- Đảm bảo các nguồn nhân lực phục vụ cho mọi hoạt động của doanh nghiệp:
- + Sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo từng thời điểm.
- + Đào tạo và nâng cao kiến thức hoặc sa thải nhân viên cũ và tuyển dụng nhân viên mới cần được xem xét cho phù hợp tránh những thời điểm khủng hoảng về nhân lực.

CÂU HỎI ÔN TẬP

- 1- Trình bày khái niệm về công nghệ? Ý nghĩa của việc đưa ra khái niệm mới về công nghệ?
- 2- Trình bày khái niệm về quản trị công nghệ và các hoạt động chủ yếu của quản trị công nghệ?
- 3- Trình bày chuỗi phát triển của các thành phần công nghệ? Ý nghĩa của việc nghiên cứu chuỗi phát triển phần con người trong quá trình tích lũy kiến thức công nghệ?
- 4- Trình bày các thành phần của một công nghệ? Nêu ra mối quan hệ giữa 4 thành phần công nghệ trên? Cho một ví dụ minh họa các thành phần của một công nghệ cụ thể?
- 5- Trình bày tóm tắt các yếu tố đặc trưng của một công nghệ?
- 6- Công ty A đang sử dụng một công nghệ để kinh doanh có các thành phần được cho trong bảng